Reduceri polinomiale

Definitie: Fie Q_1 algoritm pentru problema PQ_1 (pe care o reduc), Q_2 algoritm pentru problema PQ_2 (la care reduc), F algoritm determinist polinomial de transformare a intrărilor pentru Q_1 în intrări pentru Q_2. Dacă exista F algoritm determinist cu complexitate polinomială care transformă orice instanţă i a problemei PQ_1 într-o instanţă F(i) a problemei PQ_2 a.î. $Q_1(i)=1 <=> Q_2(F(i))=1$, atunci spunem ca PQ_1 se reduce polinomial la PQ_2 şi se notează $\mathbf{PQ_1 \leq_p PQ_2}$.

Intuitiv, problema PQ_1 este cel mult la fel de dificilă ca problema PQ_2.

Clase de probleme:

P = {□Q | ∃ un algoritm determinist polinomial care rezolvă Q}

NP = Q | ∃ un algoritm nedeterminist polinomial care rezolvă Q}

NP-hard = { Q | ∀Q' ∈ NP. Q' $\leq_p$ Q }

NP-complete = { Q | Q ∈ NP /\ Q ∈ NP-hard}

Creşterea dificultăţii claselor de probleme:

P NP NP-complete NP-hard

Teorema 1. Relaţia de reducere polinomială $\leq_p$ este tranzitivă.

Teorema 2. O problemă Q2 este NP-hard dacă şi numai dacă există o problemă NP-complete Q1 astfel încât Q1 $\leq_p$ Q2.

Teorema 3. Problemele NP-complete formează o clasă de echivalenţă în raport cu relaţia $\leq_p$ (altfel spus, dacă Q1, Q2 sunt NP-complete atunci Q1 $\leq_p$ Q2 şi Q2 $\leq_p$ Q1).

Teorema 4. Dacă există o problemă Q ∈ NP-complete şi Q ∈ P, atunci P = NP.

Teorema 5. Dacă există o problemă Q ∈ NP-hard şi Q ∈ P, atunci P = NP.

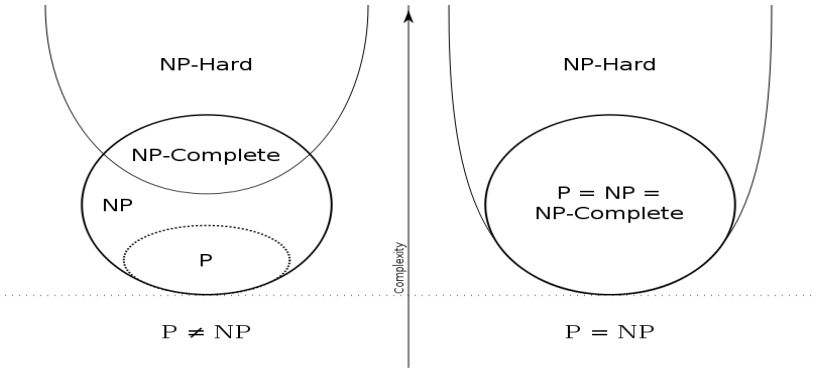


Fig 1. Relaţia dintre clasele de complexitate P, NP, NP-hard, NP-complete[1]

[1] https://en.wikipedia.org/wiki/NP-completeness

Demonstraţi reducerile polinomiale următoare:

1. 3-Colorare $\leq_p$ 4-Colorare

Problema **k-Colorare** (k≥2): Dându-se un graf neorientat G = (V, E) şi k culori, se pot colora nodurile grafului folosind cele k culori astfel încât niciun nod sa nu aibă un vecin de aceeaşi culoare?

2. Partitie $\leq_p$ q-Sume

Problema **Partitie**: Dându-se un număr *n* şi o mulţime de n întregi A = {a_1, ..., a_n}, există S ⊂ {1, ..., n} astfel încât $\sum_{i\in S} a_i = \sum_{i\notin S} a_i$?

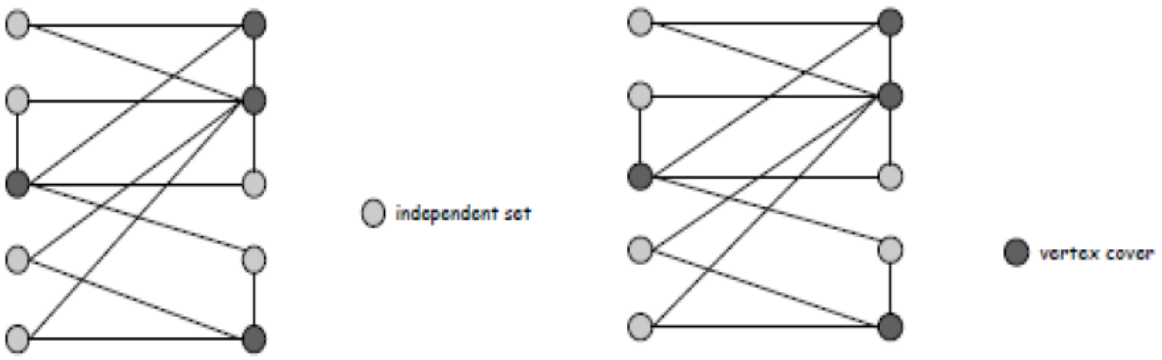
Problema **q-Sume**(**Subset Sum**): Dându-se numerele *t*, *q* şi o mulţime de t întregi B = {b_1, ..., b_t}, există S' ⊆ {1, ..., t} astfel încât $\sum_{i\in S'} b_i = q$?

3. Independent Set $\leq_p$ Vertex Cover

Problema **Vertex Cover**: Dându-se un graf neorientat G = (V, E) şi un număr k, există o submulţime *S* de noduri, |S| = k, astfel încât fiecare muchie are cel puţin un capăt în S?

Problema **Independent Set**: Dându-se un graf neorientat G' = (V', E') şi un număr k', există o submulţime *S'* de noduri, |S'| = k', astfel încât fiecare muchie are cel mult un capăt în S'?

Exemplu:



4. Vertex Cover $\leq_p$ Set Cover

Problema **Set Cover:** Dându-se o mulţime U, o colecţie S_1, S_2, ..., S_m de submulţimi ale lui U şi un număr k', există o colecţie de k' astfel de submulţimi care reunite să dea U?